

НЕТ

Условие

Задание 9-1. Почему у человека два глаза? Листы ответов

Часть 1. Один глаз как фотоаппарат.

1.1 Построение изображений



1.2 Какова форма изображения:

на рис. 1

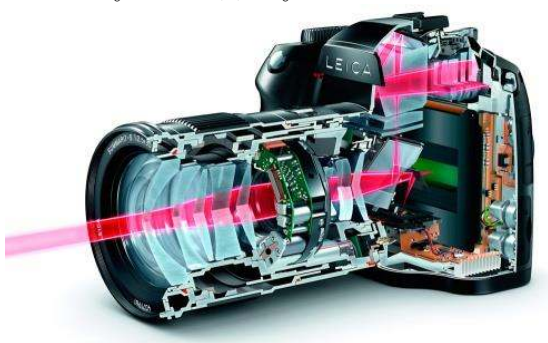
на рис. 2

1.3 Можно ли определить расстояние до источника? «ДА» «НЕТ»

Обоснование:

Часть 2. Два глаза: как определяется расстояние?

2.1 Рисунок хода лучей



Расстояние между карандашом и линейкой (формула и численное значение)

$$l =$$

2.2 Рисунок – пояснение.



Максимальное расстояние при наблюдении с помощью стереотрубы (формула)

Часть 3. Луна глазами великана.



Таблица измерений и расчетов.

x_0	x_1					
-23,22	-22,22					
-14,42	-12,30					
-4,18	-1,60					
2,98	5,38					
6,02	8,40					
15,00	16,76					
18,40	19,88					



3.1 Расстояние между глазами великана $d =$

Решение

Задание 9-1. Почему у человека два глаза? Решение

Часть 1. Один глаз как фотоаппарат.

1.1 Построения хода лучей является традиционным:

- сначала по известным положениям источника S_0 и его изображения S'_0 надо найти положение фокальной плоскости F ;
- затем построить изображение заданных источников;
- наконец, провести лучи, проходящие через край линзы.

Эти построения показаны на рисунках.

Рис. 1

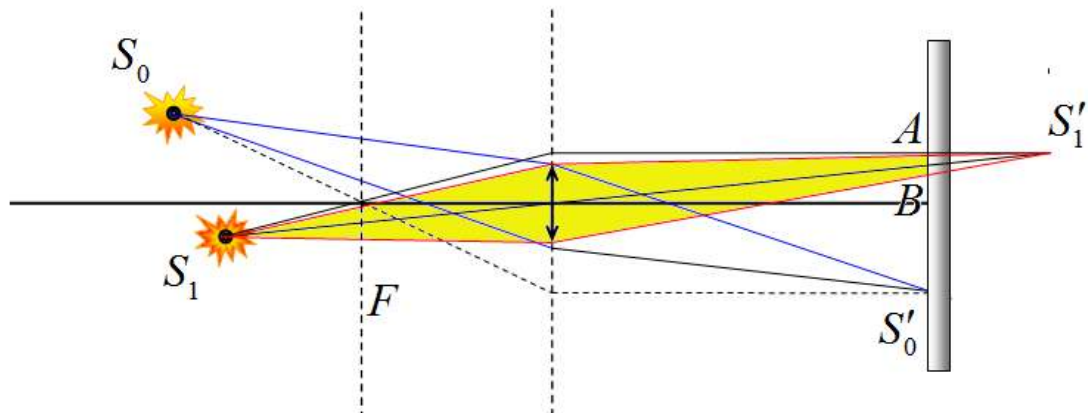
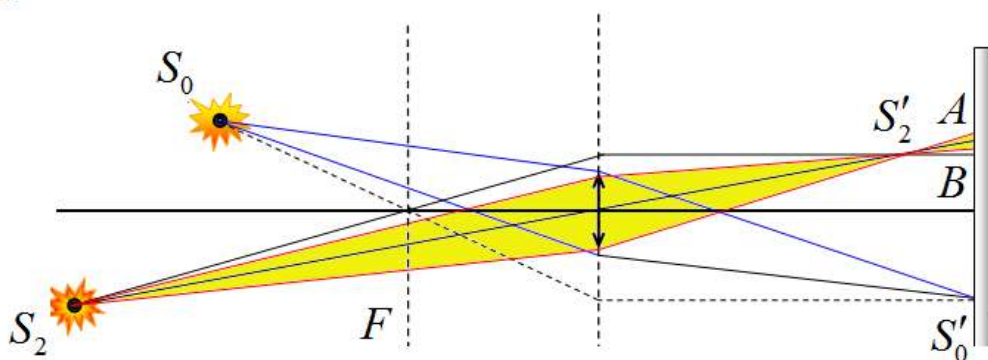


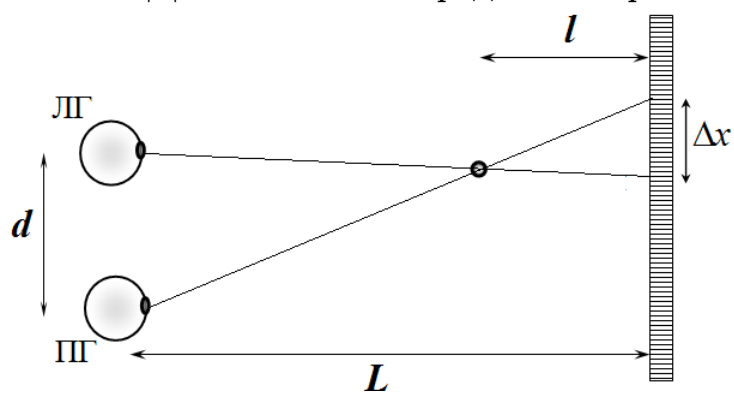
Рис. 2



1.2 В обоих случаях изображение являются круглыми пятнами, т.е. размытыми.

1.3 По размеру пятен однозначно определить расстояние до источника **нельзя**, так как размер пятен одинаковы при двух положениях источника.

Часть 2. Два глаза: как определяется расстояние?



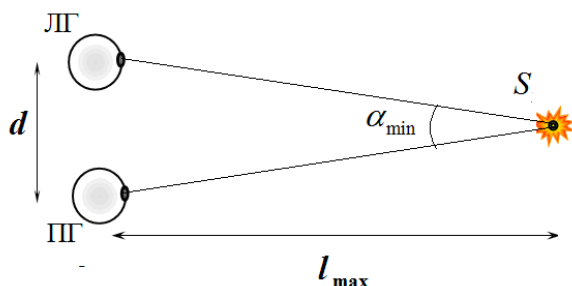
2.1 Схема показывает, как происходит смещение изображения при смене положения глаза.

Из рисунка следует, что

$$\frac{\Delta x}{l} = \frac{d}{L-l}. \quad (1)$$

Из этого выражения находим, что

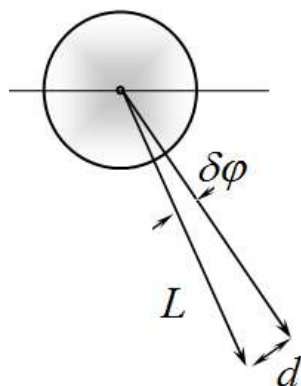
$$l = L \frac{\Delta x}{d + \Delta x} = 100 \frac{3}{7+3} = 30 \text{ см} \quad (2)$$



2.2 Мозг человека оценивает расстояния по смещению изображения в разных глазах. Это смещение определяется изменением угла, указывающего направление на наблюдаемый объект. Существует некоторый минимальный угол $\alpha_{\min}$, при котором смещение изображения четко фиксируется. Как следует из рисунка

$$\alpha_{\min} = \frac{d}{l_{\max}} = \frac{D}{L_{\max}}. \text{ Откуда следует, что } L_{\max} = l_{\max} \frac{D}{d}. \quad (3)$$

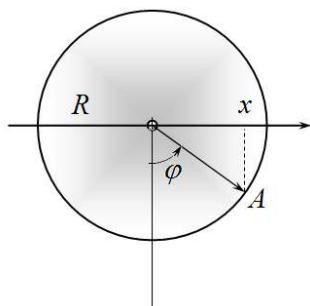
Часть 3. Луна глазами великана



3.1 Действительно, реальный поворот Луны на малый угол $\delta\phi$ равносильен смещению точки съемки на величину $d = L\delta\phi$. Это и будет расстоянием между «глазами».

Таким образом, задача сводится к определению малого угла поворота Луны за время между съемками.

Положение произвольной точки A удобно задавать с помощью угла ϕ , который отсчитывается от направления на наблюдателя. Тогда координата x этой точки определяется по формуле $x = R\sin\phi$, (4)



где R - радиус Луны. Так как радиус Луны значительно меньше расстояния до Земли, то можно считать, что все точки поверхности находятся на одинаковом расстоянии от фотоаппарата. Поэтому положения точек на Луне и соответствующих точек на изображении подобны, поэтому все данные можно снимать непосредственно с фотографий. Т.е. считать, что R - радиус изображения, равный 25 единицам.

После поворота Луны, угол ϕ увеличился на величину $\delta\phi$. Откуда следует, что

$$\begin{aligned} x_0 &= R \sin \phi \\ x_1 &= R \sin (\phi + \delta \phi) \end{aligned} \quad (5)$$

Из этих формул следует, что

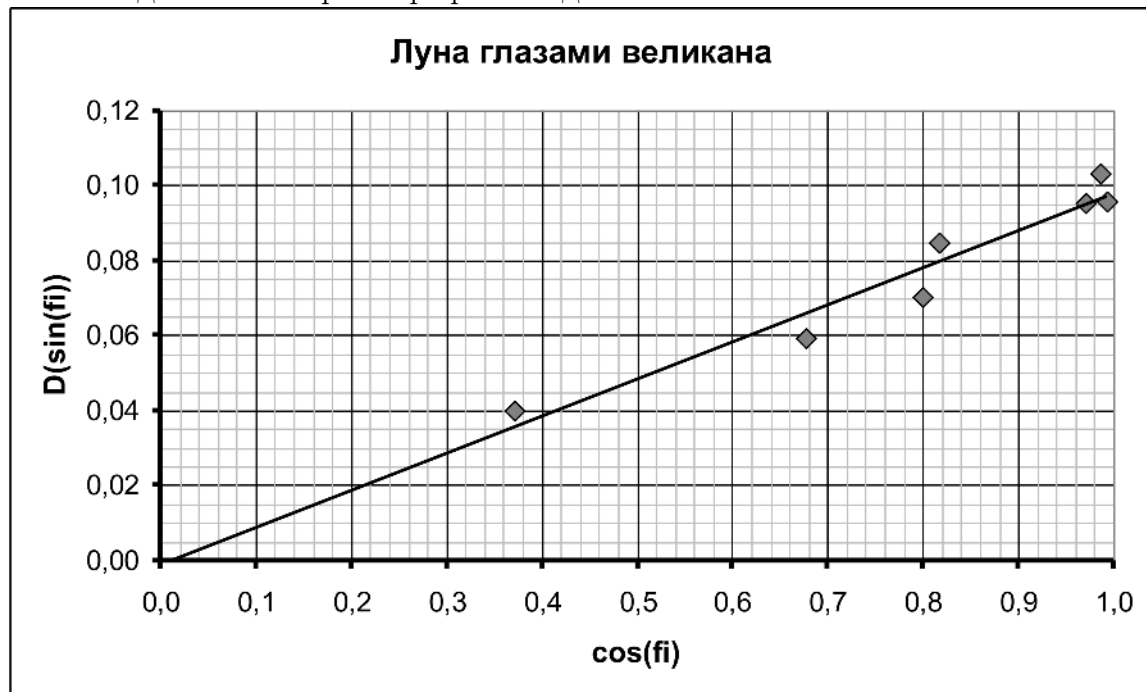
$$\frac{x_1 - x_0}{R} = \sin (\phi + \delta \phi) - \sin \phi = \delta \phi \cdot \cos \phi, \quad (6)$$

где использована приведенная в условии приближенная формула. Значение косинуса можно найти по тригонометрической формуле $\cos \phi = \sqrt{1 - \sin^2 \phi}$. Таким образом, если построить график зависимости величины $\frac{x_1 - x_0}{R}$ от $\cos \phi$ то коэффициент его наклона будет равен искомому углу поворота. Результаты расчетов приведены в таблице.

Таблица измерений и расчетов.

x_0	x_1	$\sin \phi_0$	$\sin \phi_1$	$\cos \phi_0$	$\frac{x_1 - x_0}{R}$	
-23,22	-22,22	-0,929	-0,889	0,371	0,040	
-14,42	-12,30	-0,577	-0,492	0,817	0,085	
-4,18	-1,60	-0,167	-0,064	0,986	0,103	
2,98	5,38	0,119	0,215	0,993	0,096	
6,02	8,40	0,241	0,336	0,971	0,095	
15,00	16,76	0,600	0,670	0,800	0,070	
18,40	19,88	0,736	0,795	0,677	0,059	

По этим данным построен график найденной зависимости.



По этому графику не сложно определить, что коэффициент наклона, т.е. угол поворота Луны равен $\delta \phi \approx 0,1$ (это примерно 5°). Окончательно находим, эквивалентное расстояние между глазами равно

$$d = L \delta \phi \approx 3 \cdot 10^5 \text{ м.} \quad (7)$$

Т.е. 30 тысяч километров!

В заключение заметим, что для реального человека это равносильно рассмотрению предмета двумя глазами на расстоянии примерно равном 70 см.

Луна глазами великана

